

Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Oletetaan, että $v(p_0) = 1$, $v(p_1) = 0$ ja $v(p_2) = 1$. Määritä

- a) $v((p_0 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge p_2))$,
- b) $v((p_0 \leftrightarrow \neg p_1) \wedge \neg p_2)$.

Ratkaisu.

- a) Totuusarvon määritelmän mukaan,

$$\begin{aligned} v((p_0 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge p_2)) &= v((1 \vee \neg 0) \leftarrow (0 \wedge 1)) \\ &= v((1 \vee 1) \leftarrow 0) \\ &= v(1 \leftrightarrow 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

- b) Totuusarvon määritelmän mukaan,

$$\begin{aligned} v((p_0 \leftrightarrow \neg p_1) \wedge \neg p_2) &= v((1 \leftrightarrow \neg 0) \wedge \neg 1) \\ &= v((1 \leftrightarrow 1) \wedge 0) \\ &= v(1 \wedge 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Tehtävä 2. Anna esimerkki totuusjakaumasta, jolla lause

- a) $((p_0 \rightarrow p_1) \wedge \neg(p_1 \rightarrow p_0))$
- b) $((p_0 \wedge p_1) \leftrightarrow (p_0 \vee p_1))$

on tosi.

Ratkaisu.

- a) Olkoon v totuusjakauma, jolla $v(p_0) = 0$ ja $v(p_1) = 1$. Laskemalla lauseen totuusarvo, saadaan

$$\begin{aligned} v((p_0 \rightarrow p_1) \wedge \neg(p_1 \rightarrow p_0)) &= v((0 \rightarrow 1) \wedge \neg(1 \rightarrow 0)) \\ &= v(1 \wedge 1) \\ &= 1. \end{aligned}$$

- b) Olkoon v totuusjakauma, jolla $v(p_0) = v(p_1) = 0$. Laskemalla lauseen totuusarvo, saadaan

$$\begin{aligned} v((p_0 \wedge p_1) \leftrightarrow (p_0 \vee p_1)) &= v((0 \wedge 0) \leftrightarrow (0 \vee 0)) \\ &= v(0 \leftrightarrow 0) \\ &= 1. \end{aligned}$$

	☐
Tehtävä 3.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 4.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 5.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 6.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 7.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 8.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 9.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 10.	
<i>Ratkaisu.</i>	☐
Tehtävä 11 (Haastetehtävä).	
<i>Ratkaisu.</i>	☐